

Проект по направлению Python (Web-разработка)

по теме:

«Веб-приложение ресторана TIMMI с системой пользователей, меню и администрированием»

Проект разработал:

Мещеряков Михаил Александрович,

ученик 9 класса

Руководитель проекта:

Константин Александрович Зверев

Велики Новгород

2026

Введение

В современном мире большинство организаций используют веб-сайты для представления услуг, публикации информации и взаимодействия с клиентами. Особенно это актуально для ресторанного бизнеса, где посетители могут ознакомиться с меню, узнать контакты, местоположение и получить дополнительные услуги.

Цель проекта — разработать веб-приложение ресторана TIMMI с использованием технологии Flask, обеспечивающее:

- просмотр меню с фильтрацией по категориям;
- регистрацию и авторизацию пользователей;
- генерацию персональной скидочной карты;
- административную панель для управления блюдами.

Задачи проекта:

1. Составить техническое задание.
2. Изучить фреймворк Flask и принципы веб-разработки.
3. Реализовать систему регистрации и авторизации.
4. Организовать хранение данных с использованием базы данных.
5. Реализовать административную панель.
6. Провести тестирование приложения.

Описание реализации

Техническое задание

Приложение должно содержать:

Пользовательская часть:

- Главную страницу.
- Страницу меню с категориями.
- Просмотр списка блюд.
- Регистрацию и авторизацию.
- Страницу контактов.
- Страницу расположения с картой.
- Генерацию персональной скидочной карты.

Административная часть:

- Просмотр списка блюд.

- Добавление нового блюда.
 - Редактирование блюда.
 - Удаление блюда.
 - Фильтрация по категориям.
-

Структура базы данных

Таблица users:

- id — уникальный идентификатор пользователя
- name — имя пользователя
- phone_number — номер телефона
- email — адрес электронной почты
- hashed_password — зашифрованный пароль
- card — номер дисконтной карты

Таблица dishes:

- id — уникальный идентификатор блюда
 - name — название блюда
 - description — описание
 - price — цена
 - image — имя файла изображения
 - category — категория блюда
-

Используемые библиотеки

В проекте используются следующие библиотеки:

- Flask — создание веб-приложения
- Flask-Login — система авторизации
- SQLAlchemy — работа с базой данных
- SQLite — хранение данных
- WTForms — обработка форм
- Requests — работа с HTTP-запросами
- python-barcode — генерация штрихкодов
- Werkzeug — безопасная обработка файлов

Для установки зависимостей используется файл requirements.txt:

```
pip install -r requirements.txt
```

Реализуемые технологии

В проекте реализованы:

- Серверная часть на Flask
- Шаблоны Jinja2
- Система регистрации и входа пользователей
- Хеширование паролей
- Генерация штрихкода дисконтной карты
- Работа с изображениями (загрузка и удаление)
- Фильтрация блюд по категориям
- Административная панель

- Интеграция с API Яндекс.Карт
 - Адаптивная верстка с использованием Bootstrap
-

Реализация проекта

Проект состоит из следующих основных модулей:

- main.py — основной файл приложения
- models (users, dishes) — описание таблиц базы данных
- forms — формы регистрации и входа
- templates — HTML-шаблоны
- static — изображения и стили

Основной функционал:

1. Регистрация пользователя

Пользователь вводит имя, телефон, email и пароль.

Пароль сохраняется в зашифрованном виде.

После регистрации генерируется персональная дисконтная карта в виде штрихкода.

2. Авторизация

Реализована через Flask-Login.

При входе проверяется email и пароль.

3. Меню

Меню отображается с возможностью фильтрации по категориям:

- Салаты
- Супы
- Горячее
- Десерты
- Напитки

4. Административная панель

Доступна только администратору.

Позволяет:

- Добавлять блюда
- Изменять блюда
- Удалять блюда
- Загружать изображения

5. Страница расположения

Используется API Яндекс.Карт.

Отображается карта с отмеченным рестораном.

Можно построить маршрут по введенному адресу.

Скриншоты выполненного проекта

Можно посмотреть на сайте

Тестирование приложения

Приложение тестировалось:

- Проверка регистрации с корректными и некорректными данными.